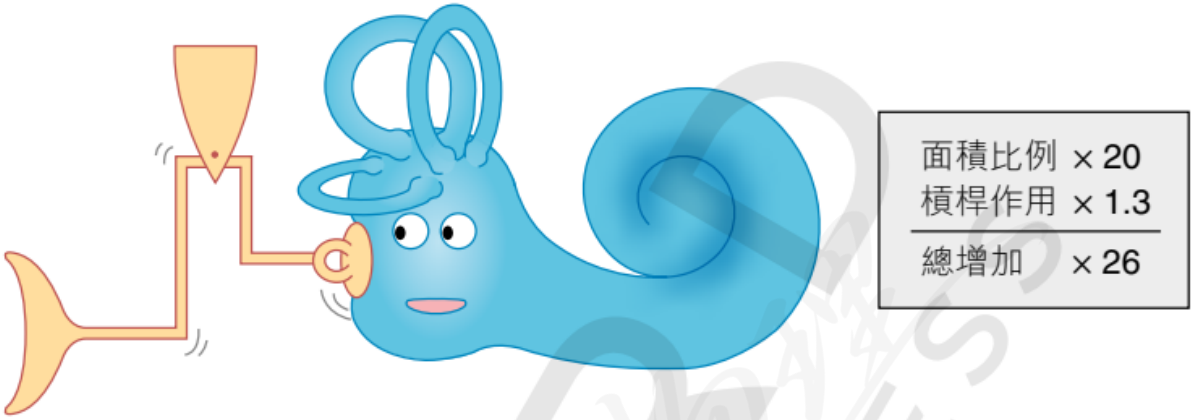
E4.2.1　中耳的壓強增益

聲波由耳廓及耳道到達耳膜，使耳膜振動。聽小骨把振動傳到卵圓窗，推動內耳液體。聽小骨的槓桿作用增加力，而卵圓窗面積比耳膜小，兩者一起提高作用於液體的壓強。

咽鼓管連接中耳和咽部，開通時可使耳膜兩側壓強接近平衡。飛機升降時，外界壓強改變而中耳未及調整，壓強差使耳膜受力，可能引起疼痛並妨礙振動。吞嚥有助咽鼓管開通。

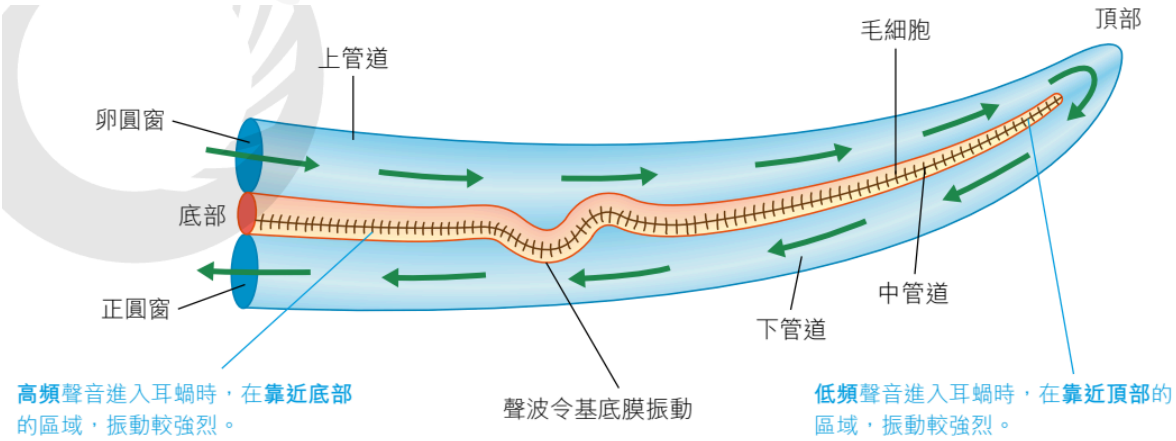


槓桿作用增大作用力，卵圓窗較小的面積進一步增大壓強；圖示兩個倍率相乘得到壓強增益。

E4.2.2　耳蝸的頻率分析

卵圓窗的振動在耳蝸液體中傳播，使基底膜振動。毛細胞受到彎曲刺激後，把機械振動轉成電訊號，經聽覺神經傳到腦部。

高頻聲使靠近卵圓窗的基部振動最強，低頻聲則在接近頂部的位置最強。腦部根據受刺激的毛細胞位置辨別音高；振幅和神經訊號也影響響度。



耳蝸底部對高頻較敏感，頂部對低頻較敏感。

E4.2.3　聲強與距離

聲強是每秒通過垂直於傳播方向的單位面積的聲能，單位為 W m⁻²。各向同性點聲源在無明顯吸收的自由場中，能量分散到面積隨距離平方增加的球面，所以距離加倍，聲強減為四分之一。反射及吸收可使實際環境偏離此模型。

$$I = \frac{E}{At} = \frac{P}{A}$$

$$I = \frac{P}{4\pi r^2}$$

I：平均聲強（W m⁻²）；E：聲能（J）；A：垂直面積（m²）；t：時間（s）；P：聲功率（W）。

自由場中的各向同性點聲源，吸收可忽略。I：W m⁻²；聲功率 P：W；距離 r：m。

E4.2.4　聲強級與分貝

聲強級用以十為底的對數，比較實際聲強與參考聲強。聲強增加十倍時聲強級增加 10 dB，並不是增加十倍 dB。0 dB 表示等於參考聲強而不是完全無聲。合併多個不相干聲源時應先加聲強，不能直接加分貝數。

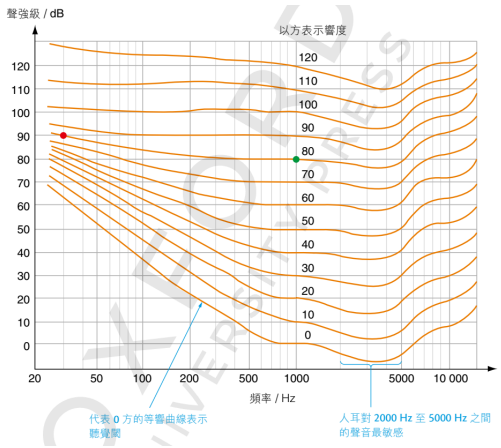
$$L = 10\log_{10}\left(\frac{I}{I_0}\right)$$

$$I_0 = 10^{-12}\ \mathrm{W\,m^{-2}}$$

聲強級 L（dB）；I、I_0 使用相同單位。採用以 10 為底的對數，對數內的比值沒有單位。

E4.2.5　等響曲線與聽覺靈敏度

同一條等響曲線表示主觀響度相同，但各頻率需要的 dB 值不同。讀圖時固定頻率向上找聲級，再看落在哪條曲線。若各頻率都增加相同 dB，應逐點重新讀圖，不能直接說主觀響度增加量相同。



等響曲線：同一主觀響度在不同頻率需要不同聲級。

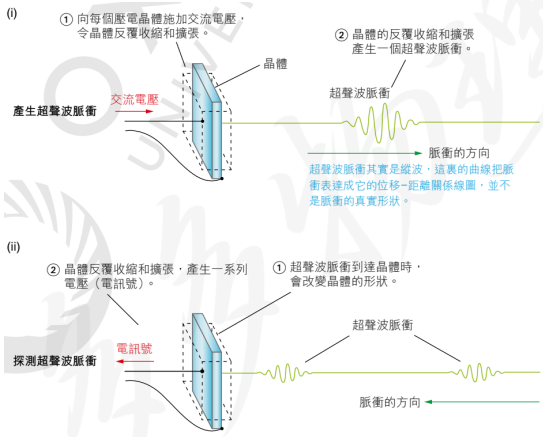
E4.2.6　聽覺閾與聽力損失

聽覺閾曲線表示不同頻率剛能被聽見所需的最小聲級。曲線向上移，表示同頻聲音必須更大才能聽見，反映聽覺較不敏感。要逐個頻率比較，不能只用單一 dB 值概括所有音調，也不能把閾值增加當成聲源本身變響。

E4.2.7　壓電換能器

交變電壓使壓電晶體反覆膨脹和收縮，發出超聲脈衝；回波使晶體變形，產生電壓訊號。同一晶體可交替發射和接收，每次發射後要留出接收回波的時間。

晶體厚度按預定超聲頻率選取，使其機械振動適合該頻率。因此，不同工作頻率需要相應的晶體設計。



上：交變電壓產生聲脈衝；下：回波令晶體產生電壓。

E4.2.8　聲阻抗與界面反射

聲阻抗由介質密度與聲速相乘，反映聲波在介質中的傳播特性。兩側聲阻抗差異越大，垂直入射時反射的聲強比例通常越大。反射係數是強度比而非振幅比，介於零和一。耦合凝膠能減少探頭與皮膚之間空氣造成的強反射。

$$Z = \rho c$$

$$\alpha = \frac{I_r}{I_i}$$

$$\alpha = \frac{I_r}{I_i} = \left(\frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}\right)^2$$

聲阻抗 Z（kg m⁻² s⁻¹）；密度 ρ（kg m⁻³）；介質聲速 c（m s⁻¹）。此處 c 並非光速。

α：反射聲強係數（無單位）；I_r：反射聲強；I_i：入射聲強，課本記為 I_0。兩者用 W m⁻²。

垂直入射兩種介質的平面界面；Z_1、Z_2：聲阻抗，單位一致。α 為反射聲強比，並非振幅比。

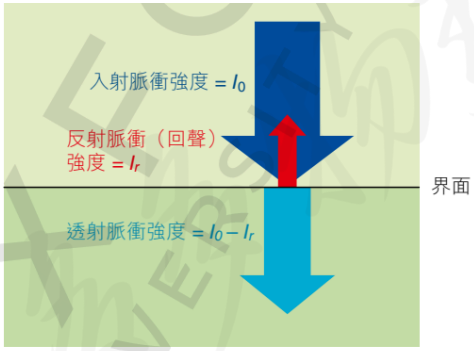


圖 2.2h 超聲波脈衝的反射和透射

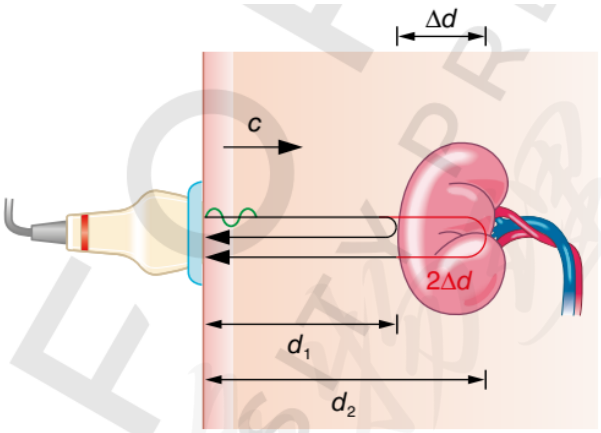
入射聲強分為反射與透射部分；垂直入射時，兩介質聲阻抗差異越大，反射比例越高。

E4.2.9　超聲回波測距

超聲脈衝發出後要走到反射面再返回探頭，所以用回波時間求深度時須把聲速乘時間再除以二。兩回波的時間差可求同一路徑上兩界面的間距。若經過多種介質，應分段使用聲速，不能把整段都當成同一材料。

$$\Delta d = \frac{1}{2} c \Delta t$$

脈衝回波：Δt 是往返回波時間差（s）；c：聲速（m s⁻¹）；Δd：沿聲束方向的間距（m）。因包含去程及回程，須乘 ½。



背面回波多走的去回程為 2Δd，因此由回波時間差得到 Δd = cΔt/2。

E4.2.10　A 掃描、B 掃描與回波亮度

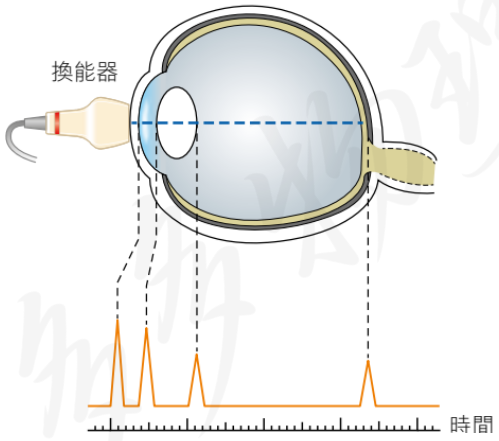
A 掃描用尖峰顯示超聲回波。尖峰的橫向位置表示到達時間，高度表示信號強度。聲速為 c、來回時間為 t 時，界面深度是 $\frac{ct}{2}$。B 掃描把到達時間轉為位置，把信號強度轉為亮度，再組合多條掃描線，形成二維截面。影像可連續更新，顯示實時變化。較暗的區域表示收到的回波較弱，仍須配合其他資料解讀。

超聲頻率與穿透深度

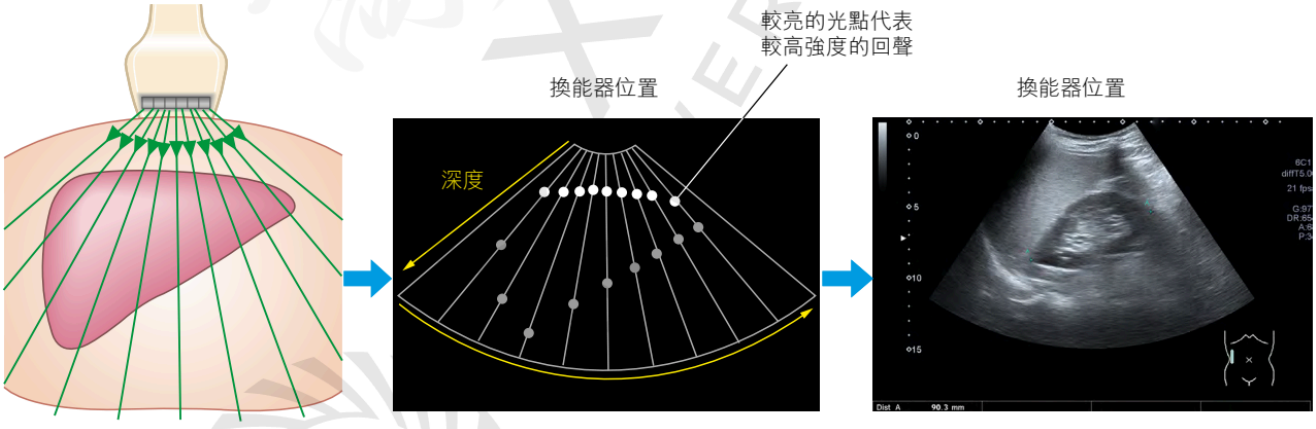
在相同組織中，較高頻率的超聲通常衰減較快，能有效探測的深度較小。降低頻率可探得較深，但通常犧牲細節分辨能力。選頻率時要兼顧目標深度和解析需求。

$$f\uparrow \implies \text{attenuation}\uparrow \implies \text{penetration}\downarrow$$

在相同組織中，超聲頻率提高通常令衰減增大、穿透深度減少。



A 掃描的回波位置與高度。



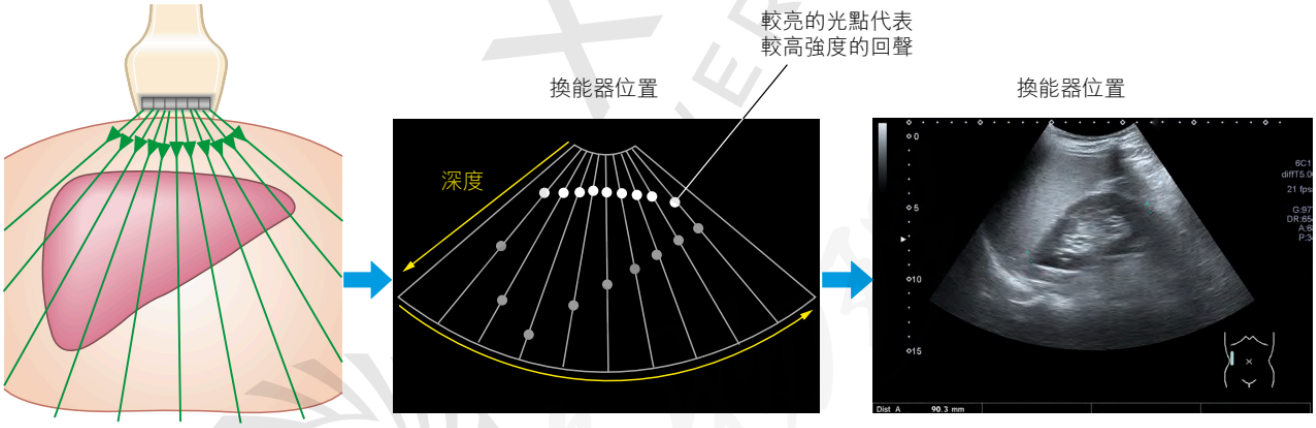
B 掃描把多條回波線合成二維截面。

E4.2.11　超聲脈衝與軸向分辨

兩個沿聲束方向相近的界面，只有回波在時間上分得足夠開，才可辨認。脈衝越短，軸向分辨能力越好。最小可分辨間距約為空間脈衝長度的一半。如果每脈衝包含的週期數固定，提高頻率才可直接縮短脈衝。

$$\Delta d_{\min} \approx \frac{\text{spatial pulse length}}{2}$$

超聲脈衝越短，軸向分辨能力越高。每脈衝週期數不變時，頻率越高，脈衝越短，最小可分辨間距越小。



B 掃描把多條回波線合成二維截面。

E4.2.12　依課本比較表判斷成像方式的限制

選成像方法時，先確定觀察目標：器官內表面、組織截面，或實時動作。再比較穿透能力、視野、侵入性和是否使用致電離輻射。超聲可顯示實時影像，也不使用致電離輻射，但不易穿過骨和含氣部位。光纖內窺鏡可直接看可到達的空腔內表面，並可取樣，但須插入器械，視野和可到達範圍有限。按目標器官和檢查目的，選擇合適的方法。